TEZİN YENİDEN TOPARLANMASI — İÇERİK VE DÜZENLEME RAPORU

Gökhan Kaya — 5 Kasım 2026

Bu sürüm, aşırı kısaltılmış 68 sayfalık dosyanın yeniden değerlendirilmesiyle hazırlandı. Ortak 40 kişiye göre düzeltilmiş 95 sayfalık sürüm kaynak alındı; eski 101 sayfalık dosyadaki farklı katılımcı sayıları ve önceki yöntem sorunları geri getirilmedi. Yeni sürüm 84 sayfadır. Yazı büyütme, satır aralığı artırma veya boş sayfa ekleme yoluyla bir sayfa hedefine ulaşılmaya çalışılmadı.

1. Bölüm uzunluklarının açık karşılaştırması

Bölüm	95 sayfalık sürüm	68 sayfalık sürüm	Yeni sürüm
Giriş	6	6	6
Kavramsal çerçeve ve ilgili araştırmalar	14	8	15
Yöntem	10	10	10
Bulgular	28	13	19
Sonuç, tartışma ve öneriler	11	4	7
Kaynakça	3	3	3
Ekler	11	12	12
Kapak/ön sayfalar	12	12	12
Toplam PDF sayfası	95	68	84

Sayfa sayıları PDF’nin fiziksel sayfalarıdır; kapak ve ekler toplamın içindedir. Eklerin içerikleri aynıdır; sayfa farkları yerleşimden kaynaklanmaktadır. Yeni sürümde hocanın çıkarmasını istediği altı grafik/şema, tekrar tabloları ve birleşim bölümünü geri koymadan içerik derinleştirildi.

2. Metin uzunluğu karşılaştırması

Alan	95 sayfalık sürüm	68 sayfalık sürüm	Yeni sürüm
Literatür	3504	2099	4238
Bulgular	4812	1574	3467
Yalnız sonuç ve tartışma	1996	932	1799
Sonuç–tartışma–öneriler bütünü	2961	1057	1924

Bu sayım ana metin paragraflarını, başlıkları, soru metinlerini, alıntıları ve başlık açıklamalarını kapsar; tablo hücreleri sayılmamıştır. Karşılaştırmanın amacı metin miktarını bilimsel kalite yerine koymak değil, hangi açıklamaların fazla sıkıştırıldığını görünür kılmaktır. Literatürün yeni metni 95 sayfalık sürümden de daha kapsamlıdır. Sonuç–tartışmanın kısa sürümde kaybolan açıklamaları geliştirilirken uzun öneri gerekçeleri geri getirilmedi.

3. Literatürde geliştirilen konular

• Fen eğitimi: bilimsel süreç, yaşam ve mühendislik-tasarım becerilerinin ilişkisi; program hedefi ile araştırma sonucu ayrımı; öğretmen adayının hem öğrenen hem gelecekteki öğretmen olarak konumu.

• Problem çözme: problemin yapılandırılması, yapılabilirlik ve kaynaklar; problem belirleme ile çözüm geliştirme ilişkisi; öz değerlendirme, strateji ve performansın farklı kapsamları.

• İletişim: ölçeğin farklı boyutları, konuşma ile dinleme ayrımı, grup içinde gerekçe sunma ve ortak karar, öz değerlendirme/gözlem/görüşme verisinin kapsamı.

• Proje tabanlı öğrenme: probleme dayalı öğrenmeden ayrımı, öğretim hedefi–ürün ilişkisi, öğretmen rehberliği, grup süreci ve değerlendirme yolları.

• Afet eğitimi: farklı öğrenme ortamları, bilimsel bilgi ile risk/eylem ayrımı ve afet temasının proje çalışmasına bağlanması.

• İlgili araştırmalar: Bilgin vd., Dinçol Özgür ve Yılmaz, Kutru ve Hasançebi, Ruslan vd. ile derlemelerin yöntem ve sonuç kapsamları daha ayrıntılı karşılaştırıldı.

Kaynakça 22 kayıt olarak korundu. Bu turda yeni yayın okunmuş gibi bir iddia kurulmadı; daha önce kontrol edilen kaynakların ilgili açıklamaları daha kapsamlı kullanıldı. Önceki kaynak doğrulama sınırları geçerlidir. Resmî MEB/OECD belgeleri deneysel etkililik kanıtı olarak sunulmadı. Araştırmaların cümleleri kopyalanmadı.

4. Bulgularda geri kazandırılan açıklamalar

• Ölçekler: toplam ve alt boyutların ayrı sonuçları, standart sapmaların yorum kapsamı, ortalama artışı/azalması ile anlamlılık ayrımı ve etki büyüklüklerinin anlamı açıklandı. Yeni test veya katılımcı seçimi yapılmadı.

• Problem belirleme: özgünlük arayışı ile yapılabilir problem seçme güçlüğü ayrıldı; zorlanmayan katılımcının farklı deneyimi korundu.

• Çözüm süreci: problem ve çözümü birlikte ele alma ile daha sıralı anlatım karşılaştırıldı; teorik çözüm uyumu ile tasarım/uygulama güçlüğü ayrı gösterildi.

• Güçlükte izlenen yollar: problemi değiştirme, aynı problemin çözümünü değiştirme ve tasarım için alternatif deneme farkları açıklandı. Varsayımsal olarak ne yapılabileceği, yapılmış davranış gibi kodlanmadı.

• İletişim: fikirlerini rahat ifade etme ile beceri gelişimi algısı; dinleme, gerekçelendirme, oylama ve alternatif öneri farkları açıklandı. Proje grubunun oluşumu ile görüşmeci seçimi karıştırılmadı.

• Beceri katkıları: bir etkinliği yaptığını söylemek ile o beceride gelişim gördüğünü açıkça belirtmek ayrıldı. Katkının büyüklüğünde belirsizlik bildiren yanıtlar korunarak işlendi.

• Öğrenme ve süreç: araştırma, bilgiyi kullanma, diğer grupların çalışmalarını görme; yoruculuk, maliyet, bekleme ve farklı ilerleme hızları kendi sorularının bağlamında ayrıntılandırıldı.

Soru → tablo → açıklama → alıntı sırası korunmuştur. Her tablo yalnız kendi sorusuna verilen yanıtları sayar. Önceki 34 birebir alıntı korunmuş, belirli karşılaştırmaları açıklayan yedi kısa alıntı eklenmiştir. Toplam 41 alıntı özgün yanıtlarla birebir kontrol edilmiştir. Eski 95 sayfalık sürümdeki 30 alıntının tamamı da bu toplam içinde vardır. Yeni katılımcı, yanıt veya kod üretilmemiştir.

5. Tartışmada derinleştirilen karşılaştırmalar

Sonuç ve tartışma tek 5.1 başlığında korundu. Problem çözme toplamı ile alt boyutların farklı örüntüsü, öğretmen eğitimi çalışmalarında farklı çıktıların kullanılması, iletişimde anlamlı değişim bulunmaması ile olumlu süreç anlatımları arasındaki kapsam farkı geliştirildi. Ruslan vd. (2024) ve Kutru ve Hasançebi'nin (2024) farklı sonuçlarının müdahale, yaş grubu ve ölçüm özellikleri tartışıldı;

bir farkın nedeni kanıtlanmış gibi sunulmadı. Öğrenme deneyimleri, rehberlik, maliyet ve bekleme konuları da ilgili literatürle ilişkilendirildi.

Öneriler yedi kısa madde olarak bırakıldı. Genel değerlendirme ve nicel–nitel birleşim başlıkları, uzun öneri gerekçeleri ve yapılan ara görüşmeleri yapılmamış varsayan öneriler geri getirilmedi. Kılavuza uygun olarak sonuç–tartışma istatistik değerlerinin tekrar listelendiği bir bölüme dönüştürülmedi.

6. Değişmeden korunanlar ve kontrol

Aynı 40 katılımcı, 33 kadın/7 erkek, dokuz testin t ve p değerleri, ön/son alfa sonuçları ve bütün tablo hücreleri 68 sayfalık sürümle karşılaştırıldı. 17 numaralı ana tablo ve 10 kod kitabı devam tablosu vardır; 27 fiziksel tablonun tamamı tek PDF sayfasında kaldı. İki süreç şeması başlıklarıyla aynı sayfadadır. 66 dizin başvurusu PDF ile uyumludur. Eklerdeki iki ölçek, görüşme formu ve 53 kodun içerikleri aynen korundu. Metin/kenar/satır ayarları değiştirilmedi.

7. SPSS geçiş dosyası ve tamamlanmamış doğrulamalar

Gerçek SPSS çalıştırması henüz yapılmadığı için ana tezde SPSS kullanılmış gibi yazılmadı. Ayrı SPSS-GECIS-VE-YONTEM-GUNCELLEME-PLANI dosyası, doğrulamada izlenecek yolu ve gerçek çalıştırmadan sonra güncellenecek yerleri açıklar. .sps dosyası hazır komuttur, gerçek çıktı değildir. Ana tezde gerçekte kullanılan yazılım bilgisi korunmuştur.

PÇBÖ yetkili puanlama anahtarıyla bağımsız madde eşleştirmesi, yeni benzerlik taraması ve Microsoft Word uygulamasında açılış testi tamamlanmış sayılmamıştır. Mevcut puanlama korunmuştur; bu turda ham yanıtlar veya puanlama anahtarı değiştirilmemiştir. Gerçek izin/onam/onay belgeleri araştırmacı tarafından tamamlanmalıdır. Bunların hiçbiri yapılmış gibi gösterilmemiştir.